Impacto da mobilidade no desempenho dos protocolos AODV, OLSR e DSDV em redes MANET: um experimento reprodutível no ns-3

João Antonio André Barbosa Camilo[1], **João Pedro Neto**[1]

[1]Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG)
Câmpus Inhumas – Inhumas – GO – Brasil

joaoantoniobr07@gmail.com, jpns.max@gmail.com

Resumo. *Este artigo avalia como a velocidade dos nós afeta os protocolos de roteamento AODV, OLSR e DSDV em uma MANET simulada no ns-3.48: 20 nós em 500 × 500 m, mobilidade Random Waypoint de 1 a 20 m/s, quatro fluxos UDP e 120 s, com uma extensão em 750 × 750 m (2.400 execuções, 100 repetições por combinação, intervalos de confiança de 95%). A entrega caiu com a velocidade nos três protocolos; a 20 m/s em 500 × 500 m, o PDR foi de 91,7% no AODV, 78,6% no OLSR e 73,3% no DSDV, que perderam mais pacotes ao usar vizinhos já fora do alcance. O OLSR teve o menor atraso. O ARP padrão do ns-3.48 distorcia a comparação e foi neutralizado.*
Palavras-chave: *MANET; AODV; OLSR; DSDV; ns-3; mobilidade.*

Abstract. *This paper evaluates how node speed affects the AODV, OLSR and DSDV routing protocols in a MANET simulated in ns-3.48: 20 nodes in 500 × 500 m, Random Waypoint mobility from 1 to 20 m/s, four UDP flows and 120 s, with an extension in 750 × 750 m (2,400 runs, 100 replications per combination, 95% confidence intervals). Delivery decreased with speed for all protocols; at 20 m/s in 500 × 500 m, PDR was 91.7% for AODV, 78.6% for OLSR and 73.3% for DSDV, which lost more packets by using neighbors already out of range. OLSR had the lowest delay. The default ARP of ns-3.48 distorted the comparison and was neutralized.*
Keywords: *MANET; AODV; OLSR; DSDV; ns-3; mobility.*

Repositório público com código, dados e instruções de reprodução:
<https://github.com/Player07x/manet-routing-ns3>
Versão correspondente a este artigo: *tag* `artigo-v2`

1 INTRODUÇÃO

Em uma rede móvel *ad hoc* (MANET), os nós se comunicam sem infraestrutura e encaminham pacotes uns dos outros por múltiplos saltos. Como os nós se movem, enlaces surgem e desaparecem, e o roteamento precisa reagir: protocolos reativos, como o AODV, buscam rotas apenas quando há dados a enviar, enquanto protocolos proativos, como o OLSR e o DSDV, mantêm rotas atualizadas continuamente (PERKINS; BELDING-ROYER; DAS, 2003; CLAUSEN; JACQUET, 2003; PERKINS; BHAGWAT, 1994). Estudos clássicos mostram que o desempenho relativo dessas estratégias depende do cenário e, em particular, da mobilidade (BROCH et al., 1998; DAS; PERKINS; ROYER, 2000).

Este trabalho responde à pergunta: *como diferentes níveis de mobilidade afetam o desempenho dos protocolos AODV, OLSR e DSDV em uma rede MANET?* Para isso, realiza-se no ns-3 um experimento controlado em que apenas a velocidade e o protocolo variam, além de uma extensão com menor densidade de nós. Como estudos de MANET por simulação frequentemente não permitem reprodução (KURKOWSKI; CAMP; COLAGROSSO, 2005), código, dados e instruções estão no repositório indicado acima.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O **AODV** descobre rotas sob demanda, por pedidos (RREQ) difundidos na rede e respostas (RREP) pelo caminho reverso; quando um enlace se rompe, uma mensagem de erro (RERR) invalida a rota e provoca nova descoberta (PERKINS; BELDING-ROYER; DAS, 2003). No ns-3.48, a quebra é detectada pela perda de dois HELLOs (enviados a cada 1 s) ou por falha informada pela camada MAC, e os pacotes sem rota aguardam em um *buffer* de até 64 pacotes por 30 s (NS-3 PROJECT, 2026). O **OLSR** é proativo e baseado em estado de enlace: HELLOs a cada 2 s descobrem vizinhos e elegem os *multipoint relays* (MPR), únicos nós que retransmitem as mensagens de topologia (TC, a cada 5 s) (CLAUSEN; JACQUET, 2003); no ns-3, um vizinho só é descartado 6 s após o último HELLO, avisos da camada MAC não são usados e pacotes sem rota são descartados na origem. O **DSDV** é proativo e baseado em vetor de distância, com números de sequência emitidos pelo destino para distinguir rotas novas de obsoletas (PERKINS; BHAGWAT, 1994); no ns-3, cada nó envia a tabela completa a cada 15 s, além de atualizações disparadas por mudanças, remove rotas após 45 s sem atualização e guarda até 5 pacotes por destino enquanto não há rota (NS-3 PROJECT, 2026). A mobilidade segue o *Random Waypoint*, em que cada nó vai em linha reta até um destino aleatório e pausa antes de escolher o próximo (CAMP; BOLENG; DAVIES, 2002), e as métricas são coletadas pelo FlowMonitor (CARNEIRO; FORTUNA; RICARDO, 2009).

3 METODOLOGIA

Um único programa (`src/manet-routing.cc`) recebe protocolo, área, velocidade e repetição como parâmetros de linha de comando; a Tabela 1 resume o cenário. Na matriz-base (500×500 m) apenas a velocidade e o protocolo variam; a extensão do grupo repete a matriz em 750×750 m, reduzindo a densidade de 80 para cerca de 36 nós/km^2.

Tabela 1 – Parâmetros do experimento

Parâmetro	Valor
Simulador	ns-3.48 (Ubuntu 24.04.5 LTS no WSL 2, g++ 13.3.0)
Enlace e canal	IEEE 802.11b *ad hoc*; alcance fixo de 250 m (modelo de disco)
Nós e área	20 nós; 500×500 m (base) e 750×750 m (extensão)
Mobilidade	*Random Waypoint*; 1, 5, 10 e 20 m/s constantes; pausa de 1 s
Tráfego	4 fluxos UDP (nó $i \rightarrow$ nó $19 - i$), 512 B a 1 pacote/s, de 10 s a 120 s
Protocolos	AODV, OLSR e DSDV com os parâmetros padrão do ns-3.48
Repetições	100 por combinação (*seed* 1, *run* 1 a 100): 2.400 execuções de 120 s

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Rádio e ARP. O canal padrão do ns-3.48 (802.11ax, perda *log-distance*, limiar de preâmbulo de -82 dBm) alcança cerca de 51 m, o que particionaria a área de 500×500

m; adotou-se o alcance nominal de 250 m usado por Broch et al. (1998), com o modelo `RangePropagationLossModel`. Na validação, o ARP padrão do ns-3.48 mostrou-se um artefato: as retransmissões de requisição ocorrem a cada 1 s exato, sem variação aleatória, de modo que requisições de vizinhos iniciadas no mesmo instante colidem em todas as tentativas e o vizinho é considerado inalcançável por 100 s. Com ele, na repetição 20 em 750×750 m a 1 m/s, três fluxos do AODV entregaram 0%, 0% e 4,5% dos pacotes, enquanto OLSR e DSDV, com as mesmas trajetórias, entregaram mais de 80%. As tabelas ARP foram, então, pré-preenchidas com entradas permanentes; o pré-preenchimento automático do ns-3 (`NeighborCacheHelper`) não serve, porque o AODV ignora entradas desse tipo e deixa de detectar enlaces quebrados. O comportamento original pode ser reproduzido com `-arp=dinamico`.

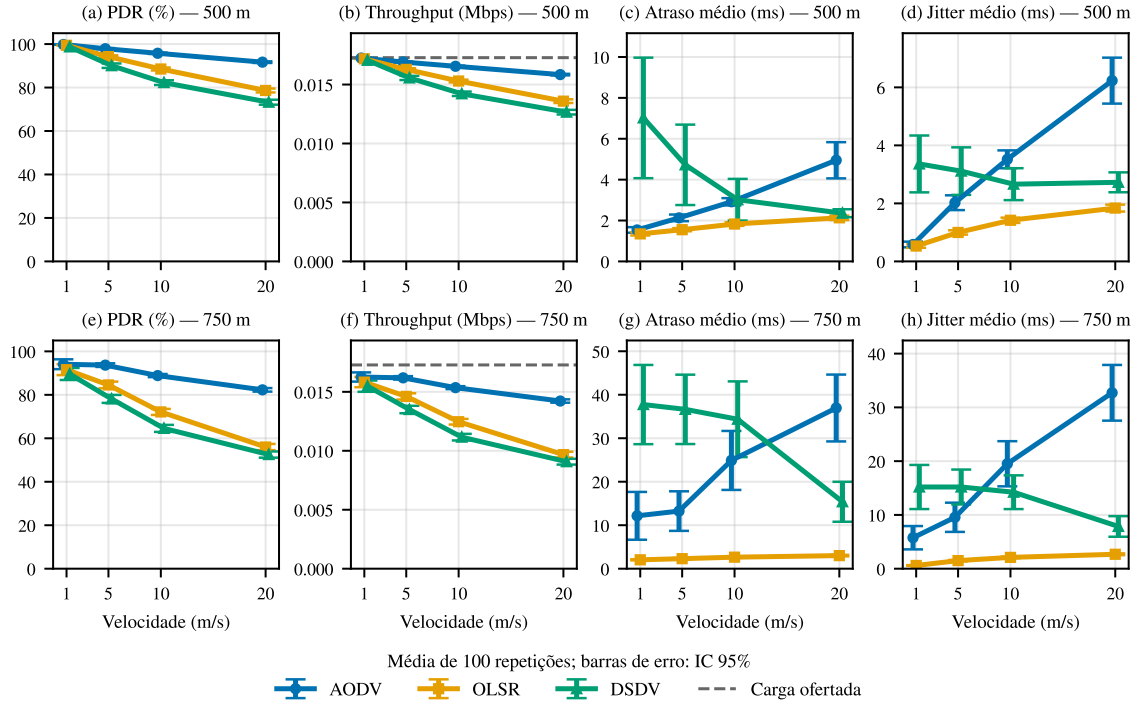
Tráfego, repetições e métricas. Cada cliente UDP começa com um atraso aleatório de até 1 s, para que os fluxos não transmitam sempre no mesmo instante, e as respostas do *echo* não entram nas métricas. Com *seed* fixa, o *run* identifica a repetição; para a mesma repetição, as trajetórias dos nós são idênticas nos três protocolos, o que torna a comparação pareada. Por execução, calcula-se: PDR $=$ recebidos $/$ transmitidos pela aplicação $\times 100$; *throughput* $=$ bytes recebidos $\times 8/$ 110 s (de 10 s a 120 s); atraso $=$ `delaySum` $/$ recebidos; e *jitter* $=$ `jitterSum` $/$ (recebidos -1), por fluxo. Os bytes incluem os cabeçalhos IP e UDP, e a carga ofertada é de 0,01728 Mbps. Como apoio à discussão, registram-se a mediana e o percentil 95 do atraso (histograma do FlowMonitor) e os quadros descartados pela camada MAC ao esgotar as retransmissões, que indicam envio a um vizinho fora do alcance. Os resultados são médias de 100 repetições com intervalo de confiança (IC) de 95% pela distribuição *t* de Student (PAWLIKOWSKI; JEONG; LEE, 2002).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Cenário-base. Nos três protocolos, a entrega cai com a velocidade (Figura 1a): entre 1 e 20 m/s, o PDR do AODV passa de 99,8% para 91,7%, o do OLSR de 99,4% para 78,6% e o do DSDV de 98,7% para 73,3%. Em todas as velocidades, a diferença pareada entre cada par de protocolos é positiva, com IC 95% que não inclui zero, mas a 1 m/s não passa de 1,1 ponto percentual (p.p.); a vantagem do AODV cresce com a velocidade (AODV $-$ OLSR $= 13{,}0 \pm 0{,}7$ p.p. a 20 m/s). Como a carga é fixa e muito menor que a capacidade do enlace, o *throughput* reproduz o PDR (Figura 1b). A ordem é explicada pelos descartes na camada MAC: a partir de 5 m/s, de 85% a 99,9% das perdas ocorreram após esgotar as retransmissões, ou seja, em envios a vizinhos que já haviam saído do alcance, atingindo, a 20 m/s, 26,7% dos pacotes do DSDV, 21,0% do OLSR e 7,4% do AODV. Isso é compatível com o modo como cada protocolo percebe a quebra: o AODV é avisado pela camada MAC e repara a rota, o OLSR mantém o vizinho por até 6 s e o DSDV espera uma atualização com número de sequência novo. O resultado concorda com Broch et al. (1998), em que o DSDV foi o mais sensível à mobilidade.

O atraso e o *jitter* (Figura 1c–d) revelam o compromisso oposto. No cenário-base, a mediana do atraso por execução fica, em média, entre 0,65 e 0,96 ms, perto do tempo de envio de um quadro de 576 B a 11 Mb/s em um salto (cerca de 0,66 ms); as diferenças entre as médias vêm de poucos pacotes muito atrasados. O OLSR tem o menor atraso médio (1,35 a 2,13 ms) porque não armazena pacotes sem rota. O do AODV cresce com a velocidade (1,54 a 4,95 ms; percentil 95 de 24,3 ms a 20 m/s), pois os pacotes aguardam

Figura 1 – Métricas em função da velocidade no cenário-base (a–d) e na extensão (e–h)



Fonte: elaborada pelos autores (2026), a partir de `data/processed/resultados-agregados.csv`.

no *buffer* a cada nova descoberta de rota. No DSDV, a média alta e variável a 1 m/s (7,0 $\pm$ 3,0 ms) vem do início de algumas repetições: no registro por pacote da repetição 9, a de maior atraso médio, os pacotes de um fluxo enviados entre 10 e 14 s esperaram de 6,4 a 10,3 s até o DSDV aprender a rota, por volta de 20 s de simulação; depois disso, os maiores atrasos (de 95 a 191 ms) ocorreram a cada 15 s, o período das atualizações completas. Trata-se da convergência inicial do protocolo, e não de efeito da mobilidade.

Extensão. Com os mesmos 20 nós em uma área 2,25 vezes maior (Figura 1e–h), todos entregam menos e a vantagem do AODV aumenta: a 20 m/s, o PDR é de 82,3% no AODV, 56,0% no OLSR e 52,5% no DSDV, e a diferença pareada AODV $-$ OLSR sobe para 26,3 $\pm$ 0,9 p.p. Os descartes na camada MAC chegam a 47,4% dos pacotes do DSDV e 36,3% do OLSR. Com menos vizinhos, a rede também se divide: o OLSR descartou na origem, por falta de rota, de 3,9% a 6,7% dos pacotes, e em três repetições a 1 m/s um fluxo não entregou nenhum pacote em nenhum protocolo, o que alarga os intervalos a 1 m/s. O custo da entrega do AODV é o atraso, que chega a 37,0 ms a 20 m/s, enquanto o OLSR não passa de 3,0 ms. A extensão confirma e acentua a tendência do cenário-base.

5 CONCLUSÃO

Nas condições simuladas, o aumento da velocidade reduziu a entrega dos três protocolos, e a queda foi menor no AODV, que manteve PDR de pelo menos 91,7% em 500 $\times$ 500 m e 82,3% em 750 $\times$ 750 m. Os protocolos proativos perderam mais pacotes por continuarem usando vizinhos que já haviam saído do alcance, efeito que cresce com a velocidade e com a menor densidade. Em contrapartida, o OLSR teve os menores atraso e *jitter* médios, e

o atraso do AODV aumentou com a mobilidade; a escolha depende da métrica prioritária para a aplicação. As conclusões valem para o cenário estudado: alcance fixo sem desvanecimento, carga leve, parâmetros padrão do ns-3.48, tabelas ARP pré-preenchidas e posições iniciais uniformes. O estudo também mostrou que detalhes da pilha simulada, como o ARP, podem dominar a comparação se não forem verificados. Trabalhos futuros podem usar propagação realista, cargas maiores e outros temporizadores para o OLSR e o DSDV.

REFERÊNCIAS

BROCH, J. et al. A performance comparison of multi-hop wireless ad hoc network routing protocols. In: *Proceedings of the 4th Annual ACM/IEEE International Conference on Mobile Computing and Networking (MobiCom)*. Dallas: ACM, 1998. p. 85–97. DOI: 10.1145/288235.288256.

CAMP, T.; BOLENG, J.; DAVIES, V. A survey of mobility models for ad hoc network research. *Wireless Communications and Mobile Computing*, v. 2, n. 5, p. 483–502, 2002. DOI: 10.1002/wcm.72.

CARNEIRO, G.; FORTUNA, P.; RICARDO, M. FlowMonitor: a network monitoring framework for the network simulator 3 (NS-3). In: *Proceedings of the 4th International ICST Conference on Performance Evaluation Methodologies and Tools (VALUETOOLS)*. Pisa: ICST, 2009. DOI: 10.4108/ICST.VALUETOOLS2009.7493.

CLAUSEN, T.; JACQUET, P. *Optimized Link State Routing Protocol (OLSR)*. 2003. RFC 3626. Internet Engineering Task Force. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3626>. Acesso em: 3 nov. 2026.

DAS, S. R.; PERKINS, C. E.; ROYER, E. M. Performance comparison of two on-demand routing protocols for ad hoc networks. In: *Proceedings of IEEE INFOCOM 2000*. Tel Aviv: IEEE, 2000. v. 1, p. 3–12. DOI: 10.1109/INFCOM.2000.832168.

KURKOWSKI, S.; CAMP, T.; COLAGROSSO, M. MANET simulation studies: the incredibles. *ACM SIGMOBILE Mobile Computing and Communications Review*, v. 9, n. 4, p. 50–61, 2005. DOI: 10.1145/1096166.1096174.

NS-3 PROJECT. *ns-3 Model Library: release ns-3.48*. 2026. Seções AODV, OLSR, DSDV, Mobility e Flow Monitor. Disponível em: <https://www.nsnam.org/docs/release/3.48/models/html/>. Acesso em: 3 nov. 2026.

PAWLIKOWSKI, K.; JEONG, H.-D. J.; LEE, J.-S. R. On credibility of simulation studies of telecommunication networks. *IEEE Communications Magazine*, v. 40, n. 1, p. 132–139, 2002. DOI: 10.1109/35.978060.

PERKINS, C. E.; BELDING-ROYER, E. M.; DAS, S. R. *Ad hoc On-Demand Distance Vector (AODV) Routing*. 2003. RFC 3561. Internet Engineering Task Force. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3561>. Acesso em: 3 nov. 2026.

PERKINS, C. E.; BHAGWAT, P. Highly dynamic destination-sequenced distance-vector routing (DSDV) for mobile computers. In: *Proceedings of the Conference on Communications Architectures, Protocols and Applications (SIGCOMM)*. London: ACM, 1994. p. 234–244. DOI: 10.1145/190314.190336.